

1. GENERADORES DE VAPOR: DEFINICIONES

1.1. Caldera:

Es todo recipiente cerrado dentro del cual se genera vapor a una presión mayor que la atmosférica, mediante la acción del calor cedido por una fuente térmica apropiada. Forman parte de la caldera todos aquellos equipos de la instalación en contacto con agua y vapor, es decir, sobrecalentador, desobrecalentador, recalentador intermedio, economizador, superficie evaporante, cuerpo cilíndrico, y colectores.

1.2. Generador de vapor:

Es el conjunto constituido por la caldera y los restantes equipos auxiliares de la instalación que son necesarios para el adecuado funcionamiento de la unidad, es decir, incluye el sistema de combustible, ventiladores, sopladores, sopladores de hollín, precalentadores de aire, chimeneas, conductos, sistema de regulación, etc.

En la práctica indistintamente se emplea el término de caldera ó generador de vapor, para denominar al conjunto de las instalaciones.

1.3. Presión y temperatura normal de trabajo o nominal.

Es la presión y la temperatura de vapor a la salida del generador de vapor, para la cual fue diseñado éste en condiciones normales de régimen.

1.4. Presión máxima de trabajo

Es el valor máximo que puede alcanzar la presión en condiciones admisibles de seguridad.

1.5. Temperatura máxima de trabajo

Es la máxima temperatura que puede alcanzar el vapor sobrecalentado, recalentado, o el agua en las calderas de agua caliente, en condiciones admisibles de seguridad.

1.6. Presión de sellado o de timbre:

Es la presión para la cual se regula y sella la o las válvulas de seguridad. Casi siempre la presión de timbre coincide con la máxima presión de trabajo.

1.7. Presión y temperatura de diseño:

Es la presión utilizada para el dimensionamiento de los elementos y equipos del generador de vapor. Las partes del sobrecalentador se calculan teniendo en cuenta la temperatura máxima del metal, más 35 a 50 °C.

A continuación damos algunos ejemplos de estos parámetros característicos del diseño:

	Presión	Temperatura
De trabajo nominal	82 kg/cm ²	506 ± 5 °C
Máxima de trabajo	85 kg/cm ²	520 °C (cuando no funciona el atemperador)
Diseño	95 kg/cm ²	550 °C

1.8. Producción máxima continua: (PMC)

Es la máxima cantidad de vapor producido por hora en servicio permanente, bajo las condiciones de presión y temperatura nominales de trabajo.

1.9. Producción de vapor máxima instantáneo:

Es la máxima cantidad de vapor producida por hora en un intervalo de tiempo determinado.

1.10. Producción de vapor mínima:

Es la cantidad de vapor generado por hora en condiciones de combustión estable.

1.11. Vaporización específica:

Es la cantidad de vapor que se produce en una hora por m² de superficie de calefacción.

Ejemplo, condiciones para el mismo generador de vapor antes mencionado:

- Producción máxima continua 130 t/h

Unidad 13: Generadores de vapor

- Producción máxima instantánea 136,5 t/h durante 2 horas
- Producción mínima 13 t/h
- Producción específica 60 kg/m² hora

1.12. Carga térmica o liberación de calor por volumen del hogar:

Es el cociente entre la cantidad de calor liberado por el combustible y el aire y el volumen del hogar.

1.13. Calor liberado en el hogar por m² de superficie:

Es el cociente entre la energía liberada en el hogar y la superficie proyectada de la misma.

1.14. Absorción máxima de calor en cualquier punto del hogar:

Es la cantidad de calor absorbido máxima por el agua por m² de superficie de hogar. La absorción máxima se produce cerca de los quemadores. Depende su intensidad del tipo de quemador utilizado, de la ubicación de los mismos y la sección del hogar en la zona de quemadores. Este valor define de alguna forma la vida útil de los tubos evaporantes y de la calidad del agua que se debe exigir.

A continuación suministramos algunos datos de liberación más empleados en los diseños de los generadores de vapor:

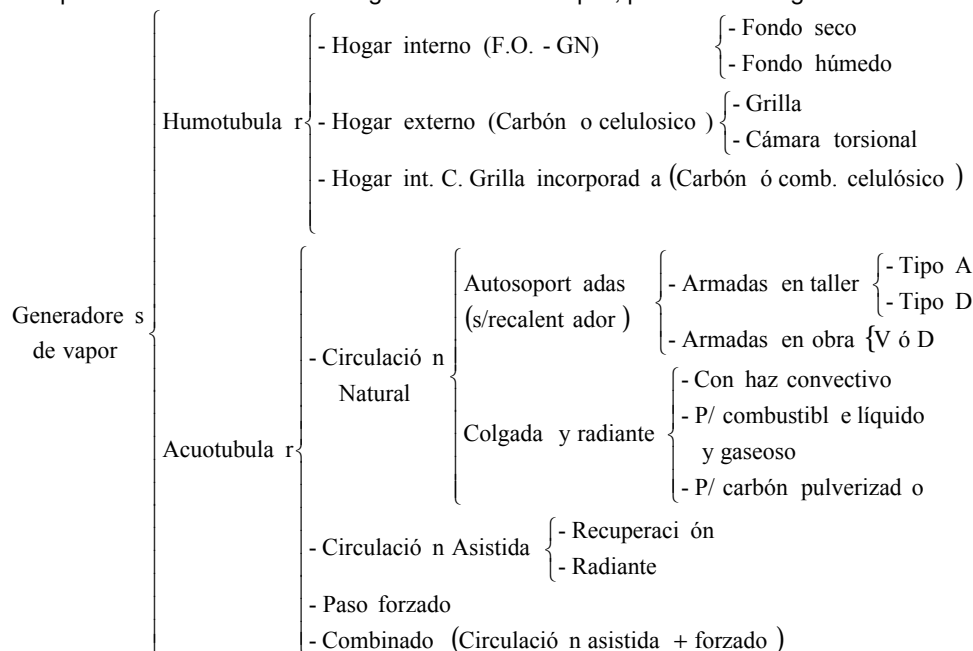
Tipo	LIB x m ² de SUP. PROYECT (kcal/m ² h)		LIB x m ³ DE HOGAR (kcal/m ³ h)	
	MEDIO	MAXIMO	MEDIO	MAXIMO
A o D	450.000	540.000	535.000	890.000
V o RAD	410.000	520.000	280.000	445.000
V o RAD	LIBERACIÓN x m ² DE SECCIÓN DE HOGAR EN ZONA DE QUEMADORES (kcal/m ² h)			
	350.000	445.000	---	---

Las temperaturas a la salida del hogar, expresadas en un hogar para distintos combustibles, son las siguientes:

Gas natural	1230 – 1260 °C
Fuel ó Diesel Oíl	1200 – 1230 °C
Carbón R. Turbio	1150 – 1200 °C
celulosicos	890 - 925 °C

2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES DE VAPOR.

Una primera clasificación de los generadores de vapor, puede ser la siguiente:



La tendencia de pasar de calderas humotubulares a las acuotubulares se debe fundamentar para lograr lo siguiente:

- Mayor producción de vapor.
- Mayor presión y temperatura.
- Mayor producción específica.
- Menores costos específicos de instalación y operación.
- Menores tiempos de arranque y respuestas rápidas a la variación de carga.
- Mayor confiabilidad.

A continuación pasamos a describir las formas y características más sobresalientes de las calderas antes clasificadas.

2.1. CALDERAS HUMOTUBULARES

Los generadores humotubulares son empleados en el rango de presiones entre 5 a 30 kg/cm² y producciones que van de 1 a 28 t/h, desplazando el generador acuotubular que tradicionalmente se empleaba a partir de las 10 t/h de vapor.

Este avance relativo se debe en su mayor parte a las siguientes ventajas:

- 1- Las mejoras introducidas en este diseño determinaron un aumento considerable de la vida útil y menos costo en mantenimiento de las mismas.
- 2- Las menores exigencias en tratamiento de agua de alimentación llevan a un menor costo de operación.
- 3- Su volante térmico, permite un control automático sencillo con buena respuesta a picos bruscos de demanda de vapor.
- 4- La inversión inicial es comparativamente mucho menor. Las producciones de vapor apuntadas se han logrado básicamente redimensionando las zonas de mayor compromiso térmico.

La caldera humotubular esta constituida por un recipiente que contiene agua en ebullición y que es atravesado por tubos, por el interior de los cuales circulan los gases, producto de la combustión.

Esta se genera en el hogar, que constituye el primer pasaje de gases, aquí la transmisión de calor se realiza principalmente por radiación. Para su mayor aprovechamiento térmico los gases son conducidos a un segundo pasaje de gases. La cámara de retorno es exterior a la caldera y construida con mampostería refractaria

La mayoría de los generadores humotubulares hoy día incorporan un tercer pasaje de gases.

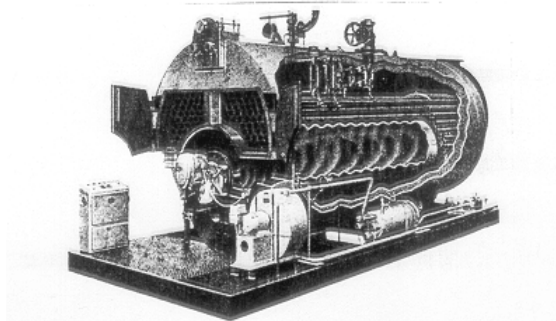


Fig. 2.1.1. – Caldera humotubular de tres pasos de gases.

Otro tipo de caldera humotubulares emplean una cámara primaria de retorno, totalmente refrigerada por agua.

Este tipo de desarrollo ha llevado a dos tipos de cámaras refrigeradas, las de construcción exterior y la interior.

En las de construcción exterior la misma es formada por paredes de tubos (tipo constructivo denominado pared membrana).

El inconveniente de este tipo de cámara esta en cuento a calidad de agua de reposición y régimen de purgas. Las exigencias son similares a las de los generadores acuotubulares. Se las emplea cuando se incorpora un sobrecalentador de dimensiones considerables, caso en el que debido al tamaño de la cámara, es imposible instalarlo.

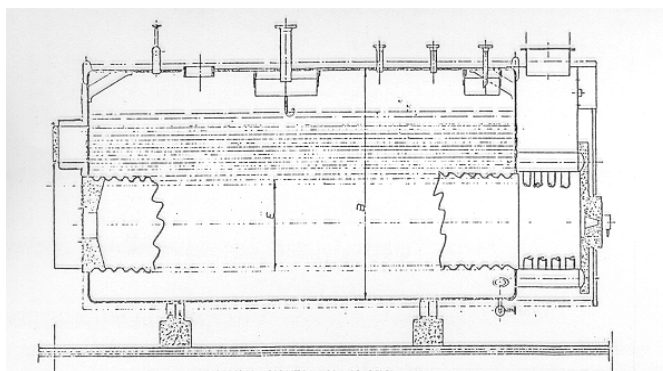


Fig. 2.1.2. – Caldera humotubular con sobrecalentador.

En el segundo tipo constructivo la cámara de fondo húmedo es un recipiente cilíndrico totalmente rodeado por agua, que por un lado comunica hogar y tubos del segundo pasaje de gases, y por otro es llevado a la placa trasera de la caldera por medio de virotillos soldados o “stays”. Este tipo de cámara de retorno no introduce ninguna limitación en cuanto a calidad de agua de reposición y ha demostrado ser solución estructuralmente óptima.

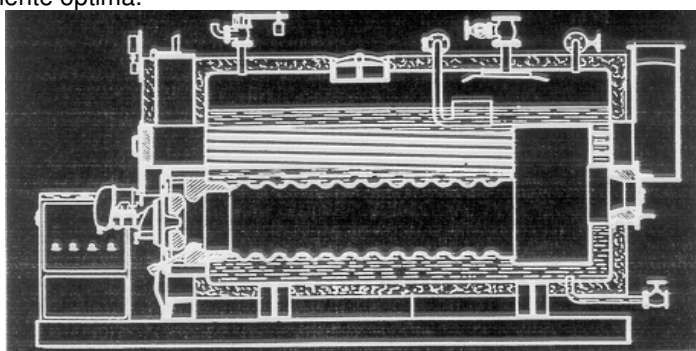


Fig. 2.1.3. – Caldera humotubular de fondo húmedo.

Las calderas humotubulares hoy día se diseñan manteniendo la temperatura de entrada al segundo paso entre 900 a 950 °C.

Por otro lado y para mejorar la construcción en su punto crítico, hoy día los tubos del segundo pasaje se mandrilan y luego se sueldan a la placa tubular.

En la fig. 2.1.4. hemos esquematizado una caldera humotubular en la que se indican las temperaturas en los distintos pasos para un balance óptimo de calor.

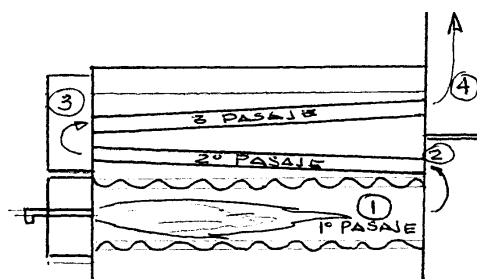


Fig. 2.1.4.- Temperaturas en los distintos pasajes de las calderas humotubulares.

Zona Radiante	1 - 1000 a 1050°C
	2 - 900 a 950°C
Zona Convectiva	3 - 470 a 500°C
	4 - 270 a 288°C

2.2. CALDERAS ACUOTUBULARES

Debido a que las calderas humotubulares tienen una serie de limitaciones, tales como:

- Baja producción y presión de vapor.
- Imposibilidad de alcanzar altas temperaturas de vapor sobrecalentado.
- Imposibilidad de colocar recalentadores.
- Excesivo peso por unidad de vapor generada.
- Tiempo excesivo requerido para alcanzar la máxima producción (desde frío)
- Imposibilidad de producir variación de carga rápida, debido a su gran volumen de agua.

Se diseñaron las calderas acuotubulares.

En este tipo de calderas el agua o vapor circulan dentro de los tubos, colectores y domo, mientras que los gases de combustión lo hacen exteriormente a estos elementos.

Estas calderas que son construidas a partir de las 10 t/h de vapor, tienen las siguientes ventajas frente a las humotubulares:

- Sin límite de producción de vapor.
- Pueden alcanzarse grandes temperaturas de vapor sobrecalentado y recalentado.
- Bajo peso por unidad de vapor generado.
- Tiempos bajos para alcanzar la máxima potencia.
- Gran flexibilidad para responder a las variaciones de carga, debido a su relativa pequeña cantidad de agua.

Absorción de calor grande, debido a su circulación controlada.

2.2.a Circulación de Agua – Vapor en un Generador de vapor

El fenómeno de la circulación natural constituye uno de los elementos más complejos que el proyectista debe superar, valiéndose el mismo de soluciones obtenidas de las experiencias y pruebas de laboratorio.

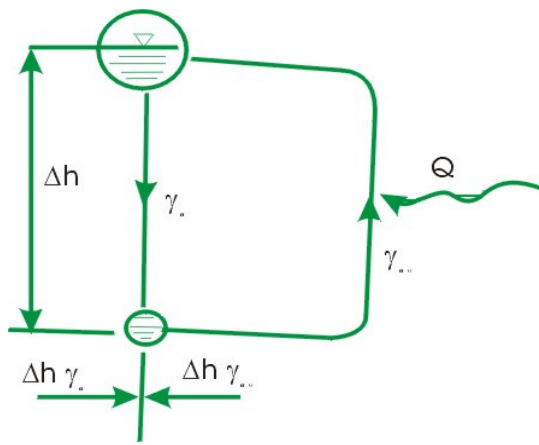
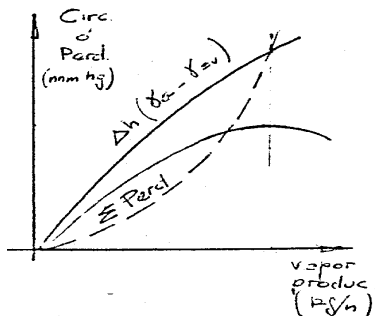


Fig. 2.2.1.

La velocidad del fluido en los tubos ascendentes oscila entre 1 a 10 pies por segundo (0,3 a 3,1 m/seg.). En general, a los efectos de no permitir temperaturas elevadas del metal, deberá elegirse una velocidad que esté por arriba del 1,3 m/seg. Por lógica durante el arranque de la caldera, las velocidades son mucho menores a las mencionadas anteriormente y por lo tanto, nos encontramos en el punto de criticidad de la caldera.



A medida que va aumentando la evaporación en los tubos hervidores que tapizan el hogar, la velocidad del fluido va aumentando hasta un punto máximo en el cual la velocidad es tan elevada que las pérdidas por rozamiento se hacen muy importantes. Pasado dicho punto, la circulación disminuye a pesar de que la capacidad del generador, crece. La zona a la izquierda de dicho punto corresponde a la zona de trabajo ó de diseño del generador de vapor. Tal como se gráfica en la fig. 2.2.2.

Fig. 2.2.2. – Parámetros de Factores críticos para circulación en calderas

El agua de alimentación deberá ser introducida en el cuerpo cilíndrico en zonas donde no interfiera la circulación dentro de la caldera.

El calor que absorben los tubos evaporantes transforman parte del agua contenidos en los mismos, el vapor; adhiriéndose éste a las paredes del tubo por tener menor tensión superficial y desplazándose con velocidad superior a la del agua. Así la resistencia al pasaje del calor disminuye y la conducción del mismo dependerá del espesor de la película y de la resistencia de la pared. Por ello es importante que la evaporación dentro del tubo se realice en gotas, o en su defecto, por medios mecánicos tratar de desprender dicho film. Varias constructoras de calderas han diseñado distintas formas de separación que van desde ranuras internas helicoidales, hasta simples obstrucciones al pasar.

La diferencia de presión motriz originada por el sifón natural, debe lograr una energía cinética en el fluido que debe ser suficiente para vencer las resistencias lógicas del circuito. Esta presión motriz es producida por la diferencia de densidades entre los tubos descendentes y ascendentes, y la altura geodésica.

Aplicando el primer principio de la termodinámica para circuitos abiertos

$$(m)dh + \frac{dp}{\gamma \left(\frac{kg}{m^3} \right)} + \frac{dc^2}{2s \left(\frac{m}{s^2} \right)} (m^2 / s^2) = d \frac{(Pérd.)}{\gamma}$$

multiplicando por γ , e integrando, tendremos:

$$\int_{h1}^{h2} \gamma dh + \Delta p + \int_{c1}^{c2} \gamma \frac{dc^2}{2g} = \sum \text{Pérd.}$$

Despreciando la energía cinética, obtenemos:

$$\Delta p = \underbrace{\Delta h (\gamma_a - \gamma_{av})}_{\text{Energía motriz}} - \underbrace{\sum \text{Pérd.}}_{\text{Pérdidas en el circuito}}$$

2.2.b Circulación asistida y forzada

A medida que se va aumentando la presión, la diferencia entre el peso específico entre los tubos de bajadas y ascendentes se hace cada vez menor y es necesario para producir una circulación adecuada aumentar la altura de la caldera, para llegar a presiones motrices adecuadas.

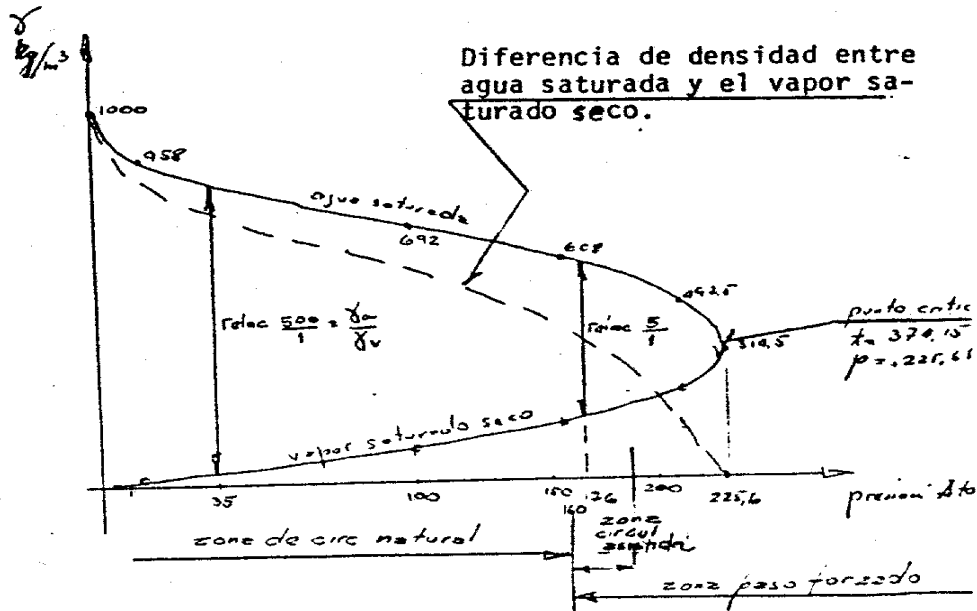


Fig. 2.2.3. – Zonas de circulación de acuerdo a la presión

Por lo general, la circulación natural se emplea en los generadores que trabajan por debajo de los 185 kg/cm² en el vapor. Sin embargo, algunos fabricantes recomiendan este tipo de circulación para equipos que trabajan por debajo de los 162 kg/cm².

La bomba de circulación asistida, o la bomba de alimentación para el caso particular de una caldera de paso forzado, permite una circulación controlada, proporcionando una mayor libertad en el diseño, en la elección del tamaño y en la distribución de los tubos. De esta manera se puede lograr diseños más eficientes en espacios limitados. Las calderas de circulación controlada o las de paso forzado difieren de las de circulación natural por la forma del hogar y eventualmente, por la eliminación del cuerpo cilíndrico en el caso de las calderas supercríticas, mientras que las otras superficies de intercambio de calor como ser el sobrecalentador, recalentados intermedio, economizador, atemperador, calentadores de aire, etc., son diseñados de la misma forma que para la caldera de circulación natural.

Eligiendo altas velocidades en los tubos evaporantes y en los gases de combustión pueden obtenerse altas concentraciones de calor en el hogar, disminuyendo las dimensiones del mismo.

Al poderse controlar la velocidad dentro de los tubos, puede seleccionarse diámetros más pequeños que aquellos de circulación natural, reduciendo al mínimo la cantidad de agua manejada (menor inercia térmica) y el peso que debe soportar la estructura metálica será mucho menor, tal como se puede ver de la fig. 2.2.4.

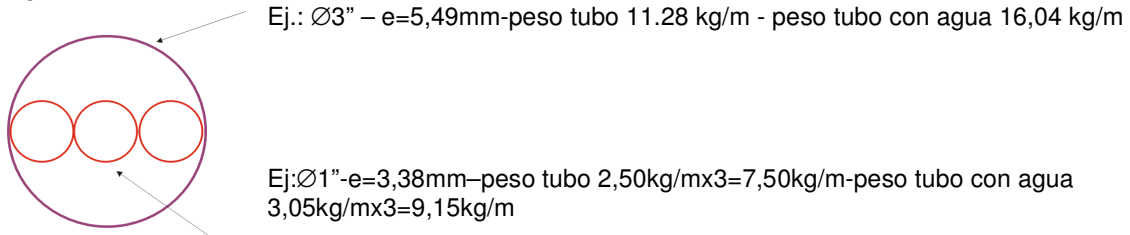


Fig. 2.2.4.

Con la circulación controlada se puede obtener una gran flexibilidad de operación, permitiendo calentamientos rápidos y disminución de los períodos de arranque. A pesar de todas estas ventajas, deben ser enumerados además los siguientes inconvenientes en estos tipos de diseño:

2.2..c Calderas de circulación controlada:

- Mayor demanda en la energía de los auxiliares (consumo de las bombas de circulación del 0,5 a 06% de la generada con presiones que oscilan entre 30 a 50 lb/pulg² (2,1 a 3,5 ate).

En cuanto a las calderas que trabajan en paso forzado, sea ésta subcrítica o supercrítica, deberán considerarse los siguientes factores:

- Mayor pureza en las características del agua de alimentación.
- Sistemas automáticos de regulación, control y protecciones más complicados.

A continuación se dibujan los esquemas correspondientes a los generadores de circulación natural, asistida, paso forzado y combinación de estos dos últimos sistemas.

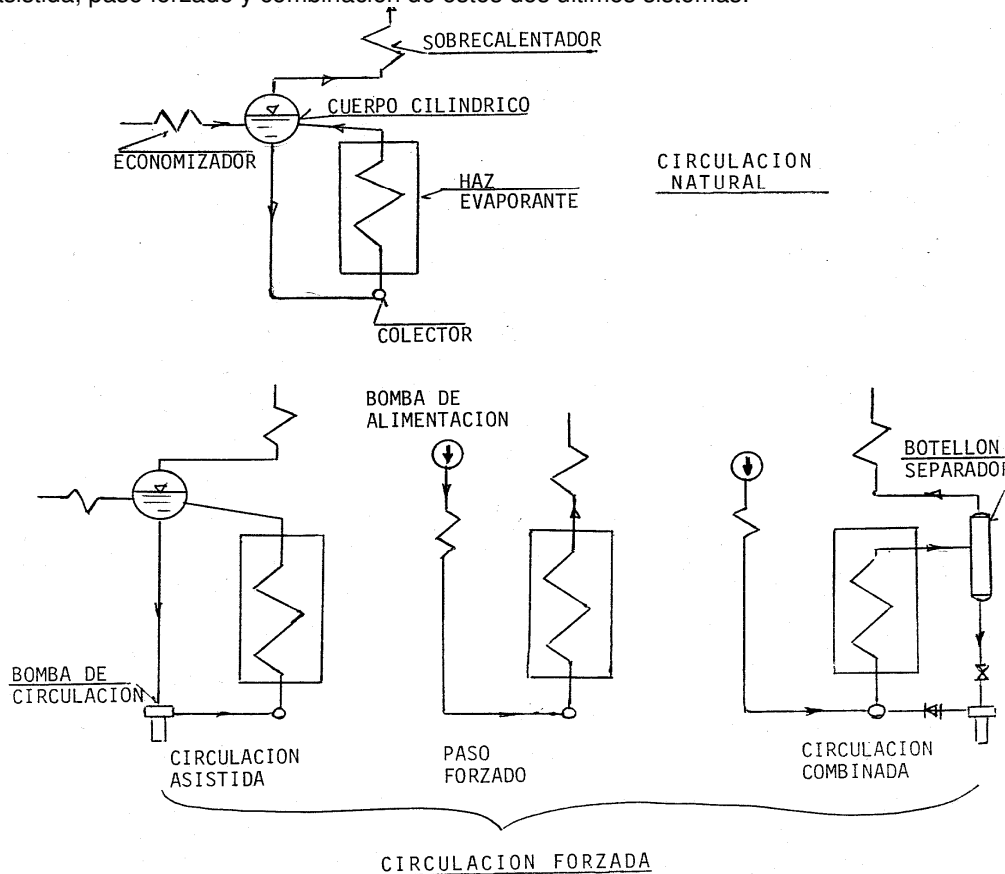


Fig. 2.2.5. – Esquemas de circulación

2.2.1 Caldera Tipo D

Las calderas tipo D, son unidades acuotubulares de circulación natural, diseñadas para combustión con horno a presión positiva (presurizada). Se han desarrollado a partir de la disposición básica de dos domos y tubos curvados verticales con las paredes del horno enfriadas por agua, combinadas con el haz de convección. Esta configuración desarrollada hace años, se ha convertido en el diseño normal aceptado por la mayoría de los fabricantes de calderas industriales.

Las paredes soldadas de tubos, un desarrollo de gran éxito en los grandes generadores de vapor para producción de energía, han sido adoptadas para calderas industriales. Este diseño hace mínimo el uso de refractarios (con su alto costo de mantenimiento) e impide la fuga de gases. Al mismo tiempo reduce significativamente la temperatura de la cubierta exterior y la posible corrosión de la misma.

Se ha normalizado un amplio tamaño de domos que aseguran su funcionamiento estable un sobrecalentador combinado radiante – convectivo que produce una curva característica de temperatura plana. Los tubos de caldera se disponen “en línea” para obtener la mayor absorción de calor con el mínimo de pérdida de tiraje. Esto se combina con una amplia accesibilidad que permite la inspección interna de ambos extremos del haz de convección.

Una serie de tubos de bajada protegidos del calor, proveen un nivel de agua estable en toda la longitud del domo.

Los quemadores se ubican en el frente de la caldera y como máximo se emplean dos.

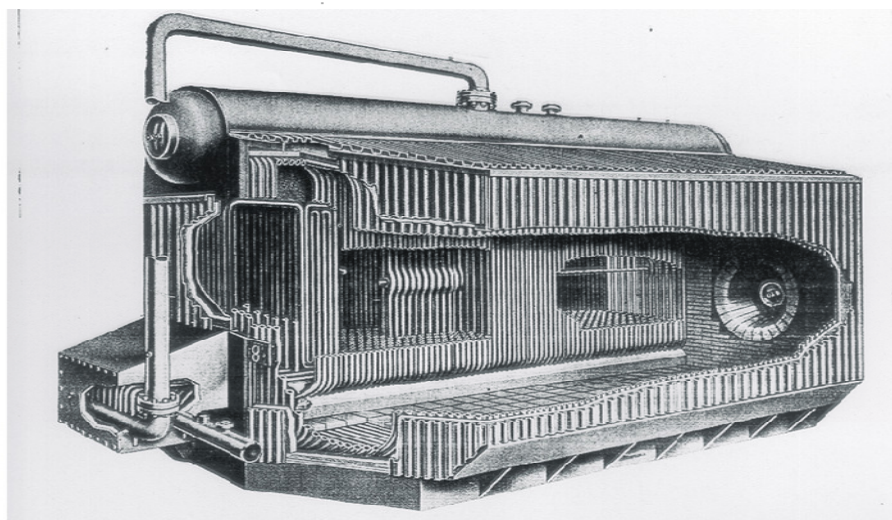
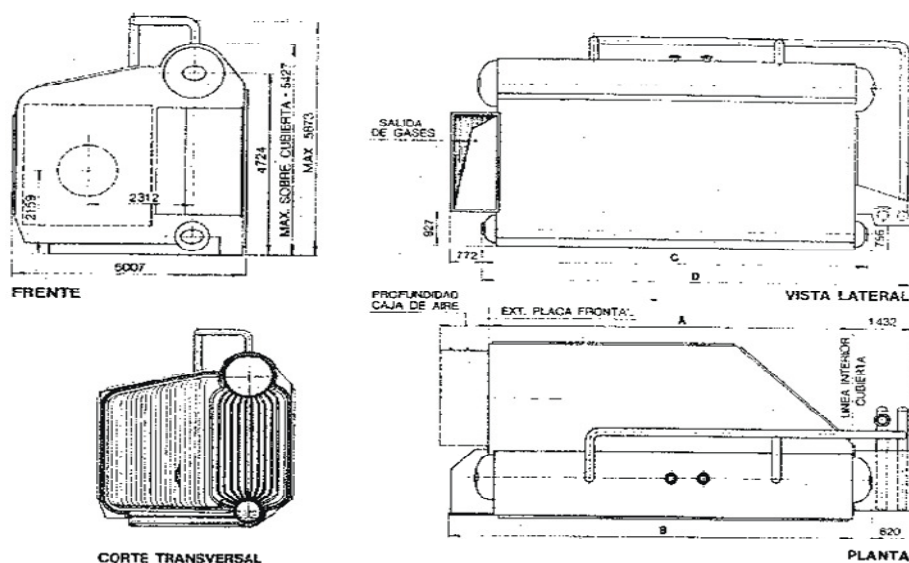


Fig. 2.2.6.- Cortes y perspectiva caldera tipo "D" para combustible gaseoso y líquido

Estas calderas se utilizan cuando se quema combustible gaseoso o líquido (Gas natural – D.Oil – Fuel Oil, etc.). Se montan la mayoría de las veces en fábrica y son transportados a la obra como si fuese un paquete.

Los rangos del vapor son los siguientes:

- Producción de vapor de 10 a 260 t/h
- Temperatura del vapor saturado a 310 °C.
- Presión del vapor de 10 a 110 kg/cm².

Este perfil de caldera corregido, da origen a los restantes tipos de caldera, como la del tipo V.

2.2.2 Caldera Tipo “V”

Es una caldera muy versátil diseñada para poder quemar petróleo, gas natural y diversos gases residuales; la caldera tiene un rango de capacidades que van desde 60 t/h hasta 500 t/h de vapor, con presiones de diseño hasta 130 kg/cm² y temperatura de vapor sobrecalentado hasta 540 °C.

Esta caldera de dos domos y circulación natural, es el desarrollo más experimentado en el mundo.

En las calderas del tipo V, los gases de combustión entran al haz de tubos a una temperatura uniforme a todo lo ancho de la unidad. La superficie de convección de la caldera, que según el caso está formada por tubos de 51 mm. (2”), 57 mm (2- ¼”) ó 63mm. (2- ½”) está provista de diafragmas transversales para asegurar la distribución pareja de la corriente de gas y para obtener la transmisión de calor más eficiente con la menor pérdida de tiraje.

Con la construcción de paredes soldadas de la caldera, no se requiere ya más que la cubierta exterior esté diseñada para soportar la presión interna de la cámara de combustión.

El único material refractario existente en el horno y sometido a alta temperatura (excepto los ladrillos que forman el piso) es el refractario plástico con que se forman las bocas de los quemadores. En ambas ubicaciones los refractarios se hallan además intensamente refrigerados por agua y su eventual reparación se puede efectuar con la mayor sencillez. En caso que sea necesario reemplazar un tubo, la parte dañada puede ser cortada y reemplazada por otra soldada. No hay cubiertas interiores o material refractario que deba ser desmontado o reemplazado. Dado que los tubos están separados por aletas de 25 mm de ancho, el tubo que reemplaza a otro dañado, puede ser soldado en toda su circunferencia sin tener que mover otros.

2.2.2.1. - Combustión

La caldera tipo V está diseñada para combustión a presión. Por lo tanto es innecesario instalar ventiladores de tiraje inducido, eliminando así el costo correspondiente y el mantenimiento.

La combinación de la combustión a presión y de las paredes de la caldera totalmente soldadas impiden la infiltración de aire y las fugas de gases.

2.2.2.2.- Quemadores frontales

Según sea el tamaño, se utilizan 2, 4, 6 u 8 quemadores, que además se hallan disponibles en una variedad de tamaños individuales.

2.2.2.3.- Sobrecalentador radiante convectivo

La ubicación del sobrecalentador a todo lo ancho de la zona de salida de gases de la cámara de combustión, permite aprovechar el máximo de las ventajas de la distribución uniforme de los gases sobre la superficie de transmisión.

2.2.2.4.- Diseño modular

El diseño modular con que se construyen estas unidades, permite la selección individual del tamaño y proporciones de la caldera y de la cámara de combustión para cualquier combustible dentro de los rangos límites de la caldera.

Partiendo de los elementos modulares básicos se pueden obtener más de diez mil combinaciones útiles de ancho, alto y largo de horno, diámetro de domo, altura entre domos, tamaños de tubos y presiones de diseño.

Este tipo de caldera puede emplearse para quemar combustible sólido (carbón ó celulósico). En tales casos, se alarga el fondo del hogar, tal como se observa en la fig. 2.2.7. y se elimina el piso. En esta ubicación se coloca una grilla fija ó móvil para utilizarla como elemento que asegure la combustión a desarrollar. Muchas veces para mantener la plena producción de la caldera, se emplea combustible líquido o gaseoso.

Fig. 2.2.7. Corte transversal de una caldera tipo "V" autosoportada

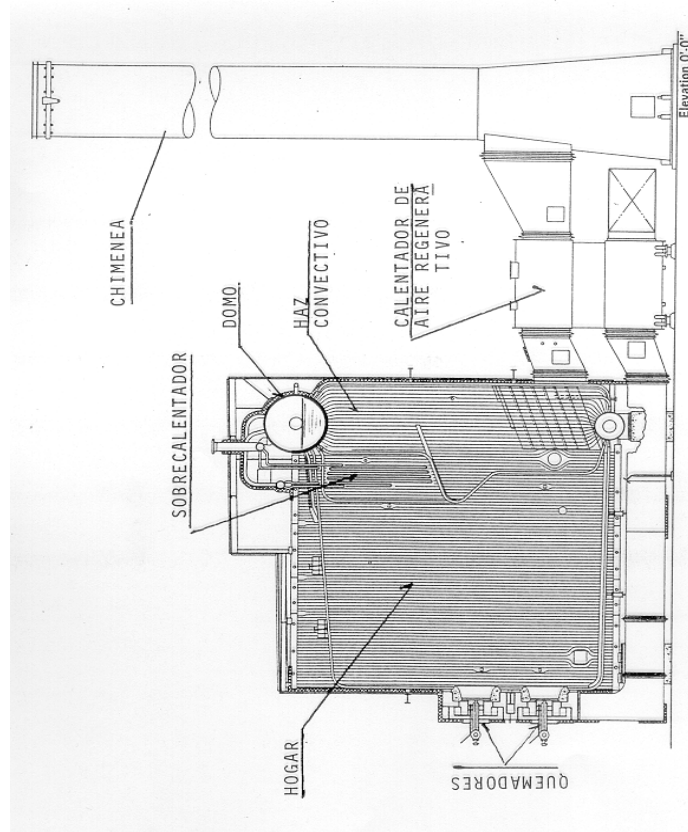
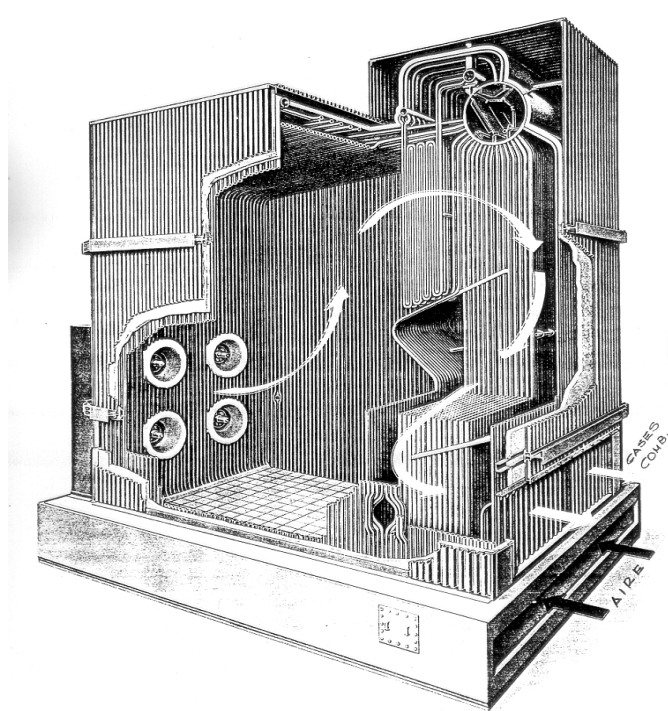


Fig. 2.2.8.- Perspectiva de una caldera del tipo V – autosoportada



2.2.3.-Caldera radiante

- La denominación de “radiante” deriva del hecho de que en este tipo de caldera la absorción de calor, en las superficies de calefacción se verifica, en gran medida a través de transferencia de energía radiante. Debido a su gran capacidad de producción de vapor son utilizadas fundamentalmente en la generación de energía eléctrica y en grandes plantas industriales.
- Producción de vapor: de 135 tn/h a 3.000 tn/h o más.
- Presión de vapor: de 100 ata a 180 ata.
- Temperatura de vapor sobrecalentado y recalentado: 545 °C.

Se requiere en los diseños economizadores y calentadores de aire para obtener una eficiencia compatible con los costos del combustible. El tamaño de las unidades obliga al montaje en obra, no obstante muchos componentes son armados en taller. Es de hacer notar también, que son del tipo colgante, soportadas desde una estructura exterior.

2.2.3.1.a) - Hogar

Constituido en su totalidad por pares de agua, dispuesto en forma de pared membrana ó respaldo estanco de tubos tangentes. Una o más paredes divisorias pueden ser instaladas, dependiendo esto de los requerimientos funcionales y económicos del diseño. Generalmente los tubos de pared de agua son de 2 ½” – 3”, con circulación natural, dependiendo el paso entre centros del tipo de pared adoptada, ver punto 4.3.

2.2.3.1.b)- Combustión

Los combustibles más frecuentemente utilizados son el carbón pulverizado, el fuel-oil y el gas natural o la combinación simultánea de alguno de ellos. La modalidad de operación puede ser de tipo balanceado o forzado.

2.2.3.1.c)- Quemadores

Se pueden ubicar en las esquinas conformando una estructura de fuego tangencial, teniendo la posibilidad de ser fijos o regulables. También es posible su disposición como quemadores horizontales fijos montados sobre las paredes frontales o posteriores.

2.2.3.1.d)- Sobrecalentadores y Recalentadores.

Debido al tamaño de las unidades se disponen como sobrecalentadores primarios en la zona convectiva y como sobrecalentadores secundarios en la zona radiante, lo que da como resultado una respuesta plana de la curva de temperatura final del vapor en función de la carga.

El recalentamiento del vapor se puede realizar en dos etapas, la primaria o convectiva y la secundaria en la zona radiante no- luminosa (posterior al sobrecalentador radiante) en unidades de gran tamaño, o con recalentadores dispuestos en la zona de absorción radiante no – luminosa – convectiva en unidades más pequeñas.

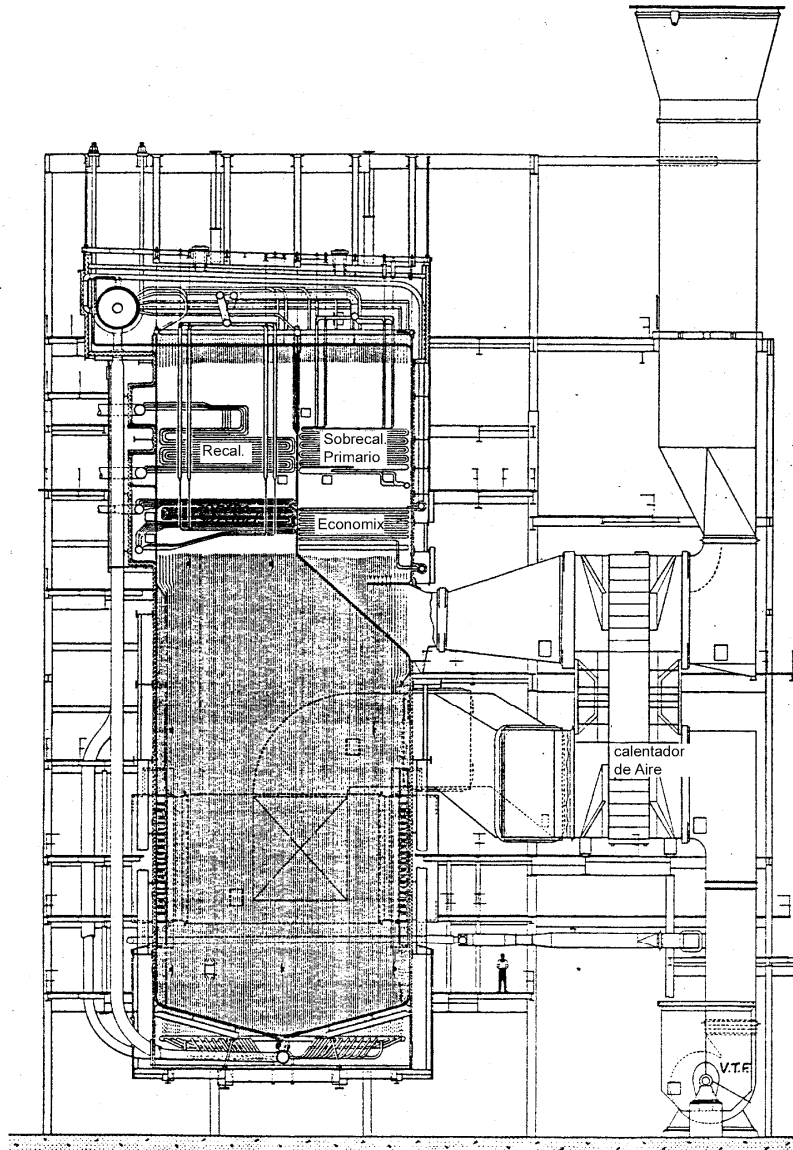
2.2.3.2- Caldera radiante para combustible líquido y gaseoso

Con respecto al carbón, la formación de cenizas al quemar fuel-oil es relativamente baja y nula en el caso del gas natural, además la menor emisividad del gas natural implica una menor cantidad de liberación de calor en forma radiante, por lo tanto el espacio volumétrico como así también la altura del hogar de estas calderas resultan más reducidas que los que aquellas destinadas a consumo de carbón. A igual consumo de combustible, la formación de gases producto de la combustión resulta superior para gas natural y fuel-oil, ambos respecto del carbón, lo que obliga a ampliar considerablemente el espacio volumétrico para alojar superficies de calefacción convectivas en estas calderas respecto de las carboneras.

Una caldera de este tipo se muestra en la figura 2.2.9.

La misma está dispuesta con paredes de agua en el hogar y en el cenicero, sobrecalentador, recalentador, economizador y precalentadores de aire. La unidad está diseñada para utilizar gas natural y/o fuel-oil separadamente o en forma combinada.

Fig. 2.2.9.- Caldera Colgante, radiante para combustible líquido y gaseoso.



2.2.3.2.1.- Flujo de aire y gases

El aire proveniente de los ventiladores de tiro forzado es calentado en los precalentadores de aire y distribuido hacia la caja de aire de los quemadores.

Los gases calientes provenientes del hogar pasan sucesivamente por las secciones del sobrecalentador secundario horizontal y el recalentador y por un haz del sobrecalentador primario.

Luego el flujo gira hacia abajo y atraviesa las secciones restantes del sobrecalentador primario y el economizador, saliendo finalmente hacia el precalentador de aire.

2.2.3.2.2.- Flujo de agua y vapor

El agua de alimentación ingresa al colector inferior del economizador y fluye a través de él descargando por medio del colector de salida una cañería que la conduce al domo de vapor.

Por circulación natural, el agua fluye hacia abajo por los tubos de bajada para descargar en los colectores inferiores de la caldera. El flujo entonces asciende a través de los tubos del hogar (que incluyen la sección convectiva) hacia los colectores superiores y a través de las conexiones de los tubos de subida, ingresa al domo de vapor nuevamente.

La mezcla agua – vapor es separada en el domo por medio de separadores ciclónicos, el vapor es luego purificado debido a su paso por los lavadores primario y secundario.

El vapor, desde el domo, pasa a través de múltiples conexiones a la parte posterior de la sección convectiva incluida en el colector de entrada del sobrecalentador primario.

El flujo de vapor sube luego a través de las secciones del sobrecalentador primario y por medio de tuberías de conexión, se dirige al restante sobrecalentador primario descargando en el colector de salida del mismo que incluye un equipo de atemperación con inyección de agua pulverizada. El vapor ingresa luego al colector de entrada del sobrecalentador secundario y fluye a través de las secciones del mismo hacia el colector de salida y descarga finalmente en una tubería que finaliza en un punto exterior a la envoltura de la caldera sobre el frente de la unidad.

El vapor de escape de la turbina de alta presión ingresa al colector de entrada al recalentador y fluye a través de sus secciones saliendo, a través del colector de salida, hacia una tubería que se encuentra fuera de la envoltura de la caldera, también sobre el frente de la unidad.

2.2.3.3- Caldera radiante para carbón pulverizado

Una unidad de este tipo se muestra en la figura 2.2.10. La caldera está compuesta de un hogar de paredes de agua y fondo seco, sobrecalentador, economizador y calentador de aire.

Se la diseña para utilizar carbón pulverizado de una finura del 70% o mayor a través de la malla 200.

Dado que la temperatura de los gases a la salida del hogar debe estar por debajo de la que corresponde a la de fusión de las cenizas, - para evitar su aglomeramiento y posterior abrasión en la superficie de los tubos- y teniendo en cuenta que el carbón es un combustible que libera calor radiante debido a su alta emisividad, es que el hogar de estas calderas requiere una mayor superficie de paredes de agua, lo que a su vez implica un mayor volumen de horno, comparado con unidades que queman fuel-oil o gas natural. Por esta característica es que los sobrecalentadores secundarios o radiantes, diseñados del tipo colgante, se ubican en la zona del hogar.

2.2.3.3.1.- Flujo de combustible

El carbón en bruto se descarga desde los alimentadores hacia los pulverizadores. El carbón pulverizado es transportado por el aire primario hacia los quemadores a través de un conducto presurizado que conduce la mezcla aire-combustible.

2.2.3.3.2.- Flujo de aire y gases

El aire proveniente de los ventiladores de tiro forzado se calienta en los calentadores de aire, luego es conducido hacia las cajas de aire de los quemadores, a los que ingresa como aire secundario, distribuyéndose además, en el sistema de aire primario, como aire primario caliente.

Los gases calientes provenientes del hogar pasan sucesivamente a través del sobrecalentador secundario y del recalentador colgante ubicado en el paso convectivo fuera de la zona de alta transferencia de calor por radiación del hogar. La corriente de gases luego gira hacia abajo y atraviesa el sobrecalentador primario y el economizador y pasa finalmente hacia los precalentadores de aire, para luego ser expulsados hacia el exterior por la chimenea.

2.2.3.3.2.- Flujo agua – vapor

El agua de alimentación ingresa por el colector inferior del economizador pasando luego por éste para descargar a través del colector de salida en una cañería que lo envía hacia el domo de vapor.

El agua fluye luego por circulación natural hacia abajo a través de los tubos de bajada que se conectan con los colectores inferiores del hogar. Desde los colectores de paredes del hogar, el flujo asciende a través de los tubos del mismo hacia los colectores superiores.

El flujo pasa entonces a través de los tubos evaporantes hacia el interior del domo de vapor.

La mezcla agua – vapor es separada en el domo, por medio de separadores ciclónicos. El vapor separado es luego purificado debido a su pasaje por los lavadores primario y secundario.

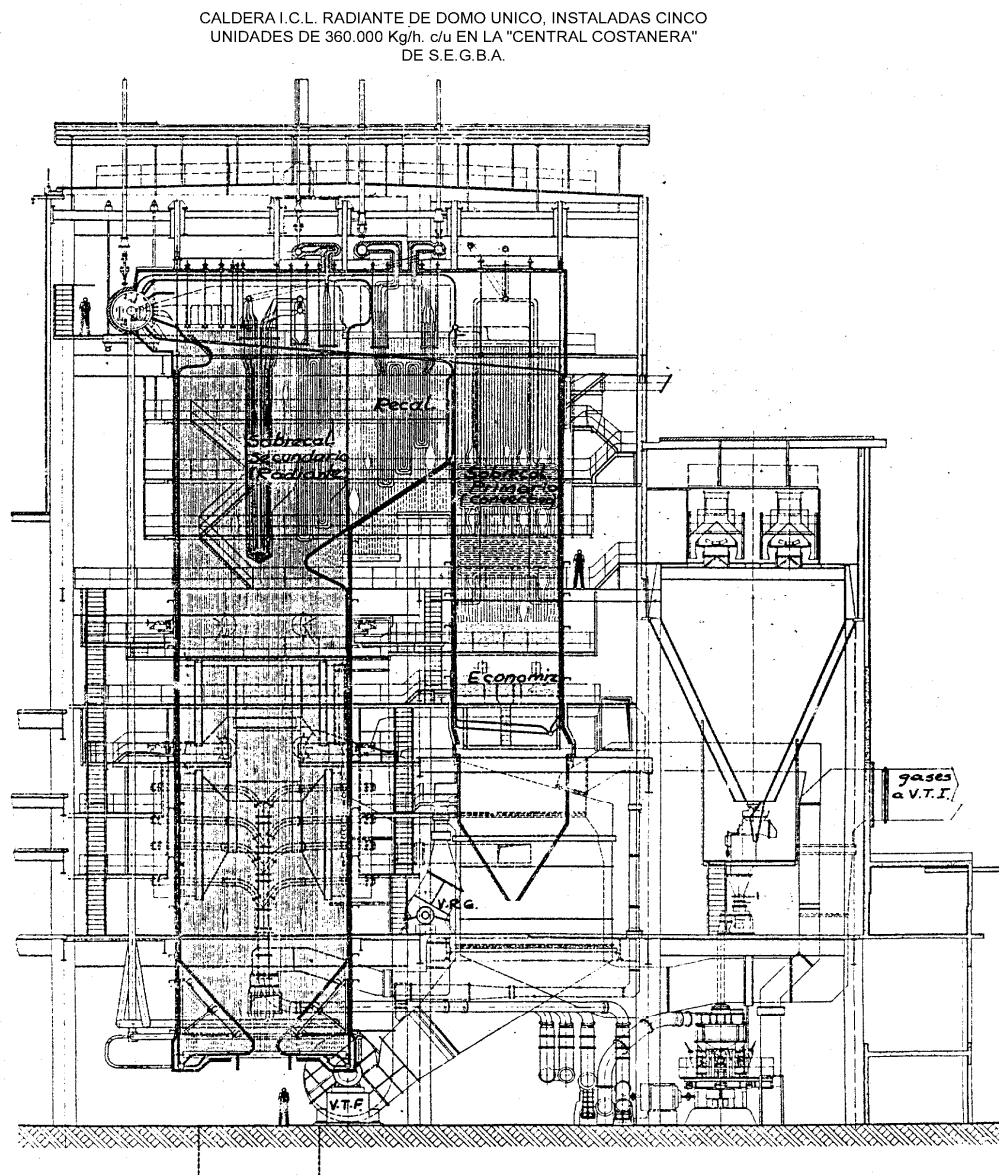
El vapor proveniente del domo pasa, a través de múltiples conexiones, a un colector que alimenta los tubos del techo del hogar, luego a través de otros colectores hacia los tubos ubicados en las paredes de la zona convectiva y finalmente desde otro colector hacia el interior del sobrecalentador.

El flujo de vapor sube a través del sobrecalentador primario y descarga hacia su colector de salida donde se encuentra montado un equipo de atemperación con inyección de agua pulverizada.

Ingresa luego al sobrecalentador secundario fluyendo por las serpentinas de sobrecalentamiento hacia el colector de salida y cañería de descarga la cual termina en un punto externo de la caldera.

El vapor de escape de alta presión de la turbina es introducido en el colector de entrada del recalentador y fluye a través de la tubería del mismo hacia la salida.

Fig. 2.2.10. – Caldera colgante radiante para carbón pulverizado



2.2.4- Calderas de circulación asistida

Aquellas calderas que trabajan a presión subcrítica y que disponen, para lograr la circulación en el circuito agua – vapor del hogar, de una bomba, se las denomina de circulación asistida. (ver puntos 2.2.a. y 2.2.b.).

Es de hacer notar que en las calderas de circulación natural, la cantidad de agua circulada es aproximadamente 20 veces mayor que la evaporada, debido a la gran inercia térmica de estos generadores. Esta relación, con la ayuda de bomba de circulación en las calderas asistidas, se reduce de 1 a 20/5 a 1 a 4/3 con lo que se acelera el proceso de arranque y de generación de vapor de estas unidades. Los casos más típicos de generadores de circulación asistida son:

2.2.4.1.- Caldera colgante radiante de circulación asistida

Utilizada exclusivamente para la generación de energía eléctrica, este tipo de calderas se emplea para presiones a partir de 162 kg/cm^2 . No difieren de las calderas radiante de circulación natural para el mismo fin, en lo que hace su disposición y construcción, salvo en la instalación, - en la parte inferior de los tubos de bajada de agua del domo (downcomers)- de la bomba de circulación (ver figura 6.1.5.), y en la disminución del diámetro de los tubos que constituyen las paredes de agua del hogar (ver punto 2.1.b.).

Una unidad de este tipo, para la combustión de carbón pulverizado, puede observarse en la figura 2.2.12.

2.2.4.2.- Caldera de recuperación

A los efectos de optimizar el aprovechamiento del combustible utilizado en los procesos de combustión, suelen disponerse las llamadas calderas de recuperación, las cuales aprovechan el calor sensible de los gases provenientes de: turbinas de gas, motores diesel, altos hornos, etc., que en el caso de ser acuotubulares, la gran mayoría de las veces, son de circulación asistida y pueden contar a su vez, con aporte suplementario de combustible. Se las utiliza para procesos industriales o para la generación de energía eléctrica.

Fig. 2.2.11 Esquemas típicos de calderas de recuperación (HRSG) de circulación asistida

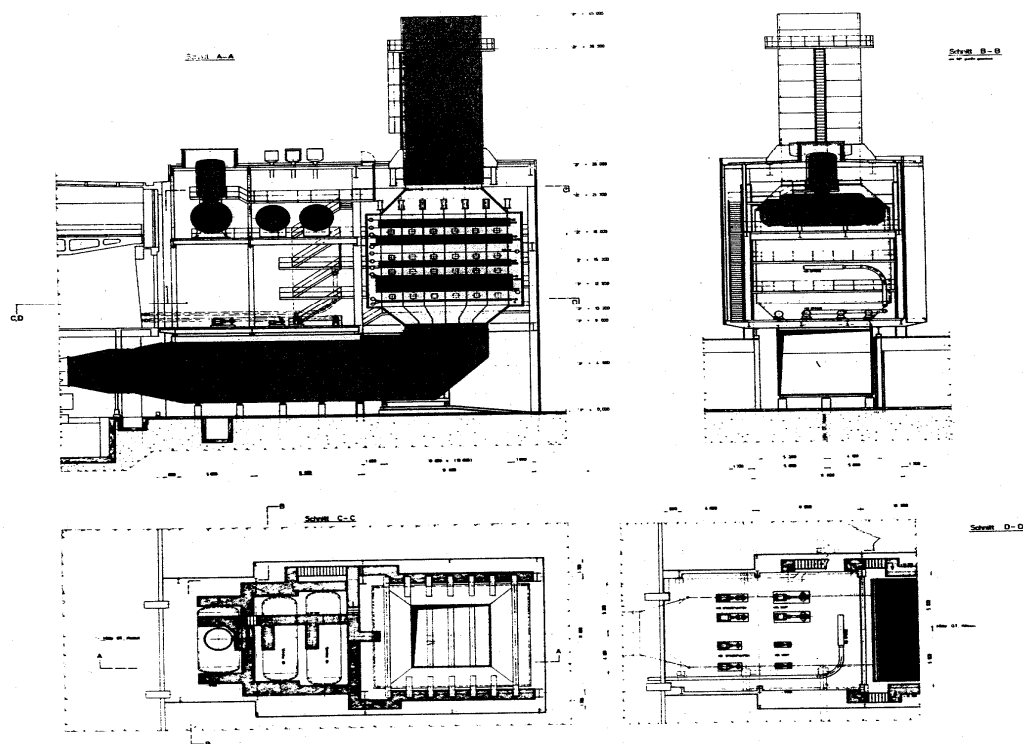
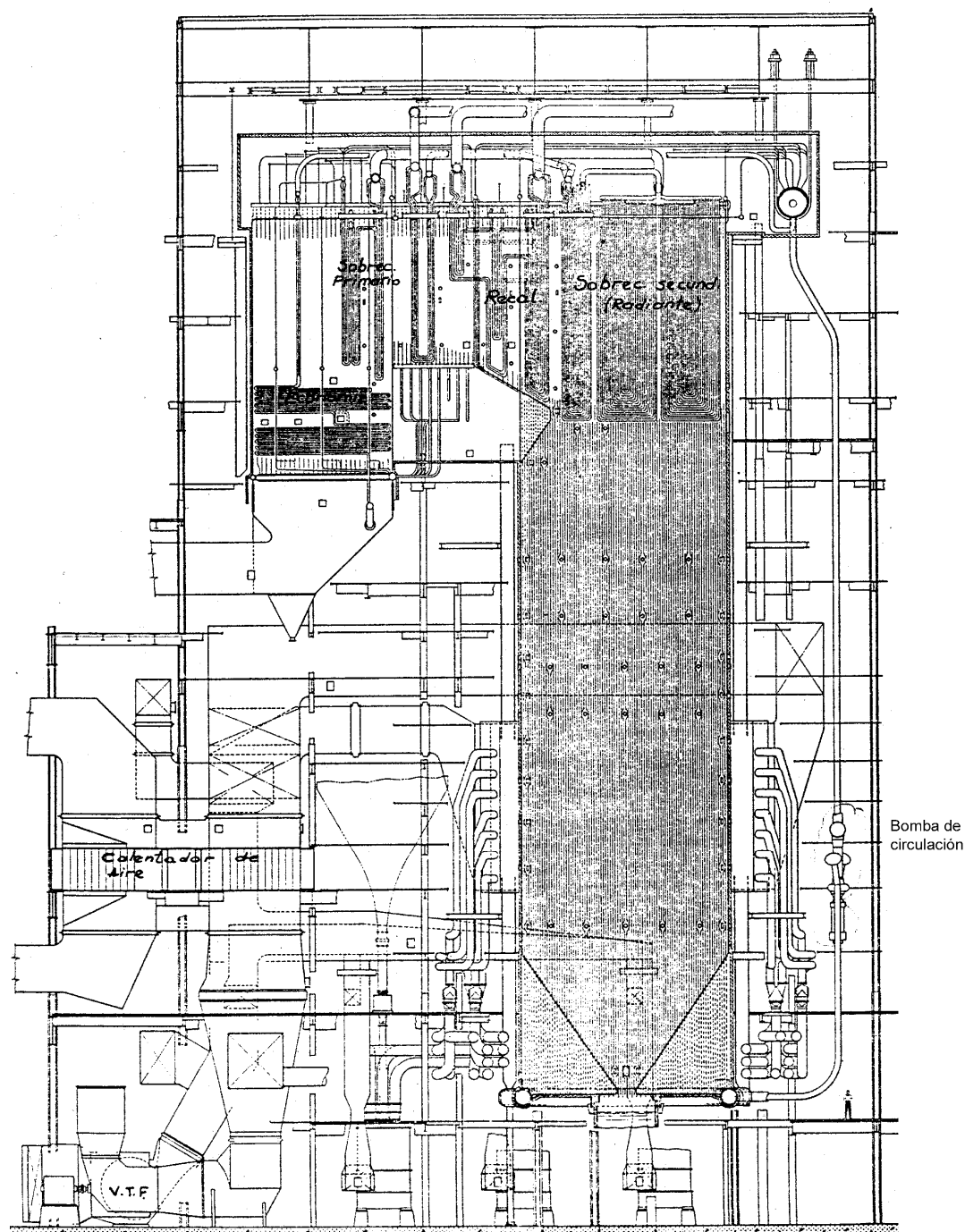


Fig. 2.2.12. – Caldera colgante, radiante para combustible sólido pulverizado y circulación asistida.



En la actualidad una tendencia muy pronunciada en la generación de energía eléctrica, es la de instalar ciclos combinados ó cogeneración, mediante los cuales se ha podido aumentar considerablemente el rendimiento de los mismos hasta valores superiores a un 50%.

2.2.5- Caldera de paso forzado

Este tipo de unidades es también llamada de un “solo paso” o “tubo continuo”, en ellas se obliga al agua a fluir a través de todo el circuito agua – vapor, en la dirección deseada independientemente del grado de calor aplicado, su principio de operación es el siguiente: el fluido de trabajo (agua) es bombeado dentro de la unidad en estado líquido, pasando secuencialmente, a través de todas las superficies de calefacción, donde se convierte en vapor a medida que absorbe calor, saliendo de la unidad como vapor sobrecalentado a la temperatura de consigna.

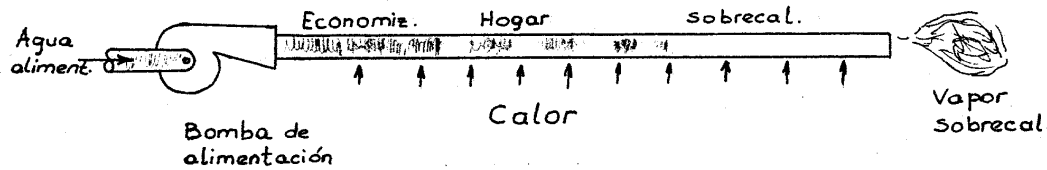


Fig. 2.2.13

De acuerdo a lo anterior puede inferirse que no existe recirculación del fluido dentro de la unidad, y por esta razón no es necesario el domo para la separación de la mezcla agua-vapor.

Económicamente su aplicación resulta más ventajosa en unidades de gran tamaño y con presiones de operación subcríticas muy elevadas o supercríticas.

Los principales rangos de trabajo son:

- Producción de vapor: Desde 135 tn/h hasta un máximo indeterminado que puede llegar a 4500 tn/h.
- Presión de operación: En régimen subcrítico, por encima de 160 ata. En régimen supercrítico entre 230 – 280 ata.
- Temperatura de vapor sobrecalentado y recalentado: aproximadamente 545 °C.

La caldera de paso forzado es capaz de proporcionar coeficientes muy altos de evaporación debido a que esta de antemano asegurada la circulación correcta. Por lo tanto puede ser diseñada para grandes cargas de calor en el hogar y altas velocidades de los gases de combustión.

El diámetro de los tubos se puede reducir hasta 1" (ver 2.2.b.) con coeficientes de absorción de calor que oscilan entre 550.000 a 800.000 kcal/m²h.

Los combustibles utilizados pueden ser gas, fuel-oil o carbón, este último pulverizado o triturado.

El hogar está completamente enfriado por paredes de agua de construcción tipo membrana (ver 4.3.9.).

El mismo puede ser diseñado para operar presurizado o con régimen de tiro balanceado.

El sistema de eliminación de cenizas puede operar en régimen seco o húmedo.

En las unidades de gran tamaño se suelen construir paredes divisorias del hogar para conseguir una reducción en el volumen de la unidad.

2.2.5.a.- Ventajas del paso forzado

- Circulación real. – El generador no está sujeto a la inestabilidad y dificultades que presenta la circulación natural en altas presiones.
- Construcción compacta. – Tubos más pequeños de peso ligero con menos volumen, mejor disposición de las superficies de calefacción y la posibilidad de cargas intensas del hogar, reducen al mínimo el espacio de montaje y el peso de la unidad, con lo que se acorta el tiempo de montaje y la consiguiente baja de su costo.
- Flexibilidad en la operación. – La operación a diferencia de la circulación natural (con su peculiar característica de inercia) permite un calentamiento rápido, cambios repentinos en la carga, y el enfriamiento en períodos de tiempo corto.
- Factor de seguridad mejorado. – El menor diámetro y peso de los tubos reducen los esfuerzos térmicos y el peligro de sobrecalentamiento. Las fallas en algunas de sus partes, ocasionan menores daños a los elementos adyacentes de la caldera.
- Circulación efectiva durante el período de arranque, antes de que el fuego sea aplicado lo que da una protección adicional, eliminando zonas calientes y frías.

2.2.5.b.- Desventajas

- La demanda de mayor trabajo de la bomba de alimentación, incrementa el consumo de potencia de los equipos auxiliares.
- Necesidad indispensable de los circuitos de control en automático.
- Debido al pequeño diámetro de los tubos evaporantes se deben evitar las adherencias en las paredes de los mismos, por lo que se exige una alta pureza del agua de alimentación.
- Los tubos evaporantes carecen de un control del nivel de agua, ya que el mismo cambia de acuerdo a cada situación de operación.

- Este factor combinado con la reducida capacidad de agua de la unidad, hace que sea necesario un sistema de control muy sensible y enteramente automático para el suministro de combustible, aire y agua.

2.2.5.1. - Caldera Benson

En el año 1922 el Ingeniero Mark Benson obtuvo la patente para una caldera de paso forzado. Esta construcción utilizaba el hecho que, por encima de la presión crítica, el agua pasa en forma inmediata al estado de vapor seco. De esta manera se podía sortear el estado intermedio de doble faz durante la evaporación y renunciar el domo como recipiente de separación del agua y el vapor.

La construcción de estas calderas tuvo después de la 2ª guerra mundial un extraordinario impulso fundamentalmente en los países europeos. Hacia 1960 la caldera Benson tenía las siguientes características:

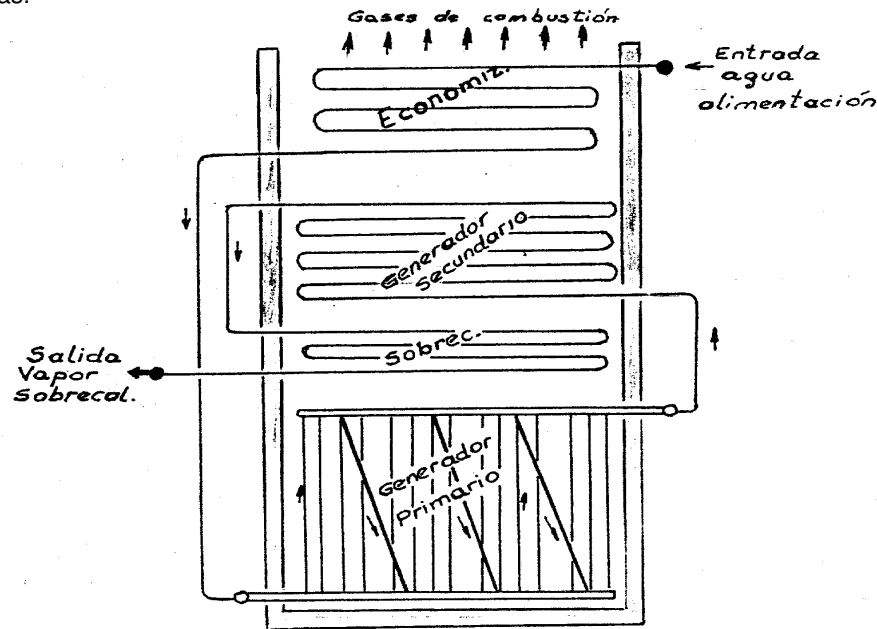


Fig. 2.2.14.- Esquema simplificado de flujo forzado continuo en la caldera Benson

Luego de fluir por el economizador ubicado al final de la caldera, el agua pasa al evaporador radiante. La última parte del evaporador se encuentra en una zona de gases de mediana temperatura, dado que en esta fase es de esperar la precipitación de las sales y allí son más dominables o controlables las posibles sobretensiones provocadas por los consecuentes depósitos. El vapor seco recibe en el sobrecalentador el aumento de temperatura deseado.

El evaporador radiante está compuesto por una cantidad de grupos de tubos en paralelo, conectados unos tras otros (ver figura 2.2.15.), los tubos ascendentes calentados son recorridos por el flujo de abajo hacia arriba, la conexión al registro vecino tiene lugar por medio de tubos descendentes fríos, mientras en los primeros registros de tubos se trata de agua que debe distribuirse en la cantidad de tubos previstos, más adelante, y en base al calentamiento y evaporación, se trata de una mezcla de agua y vapor que debe distribuirse en una cierta cantidad de tubos en paralelo.

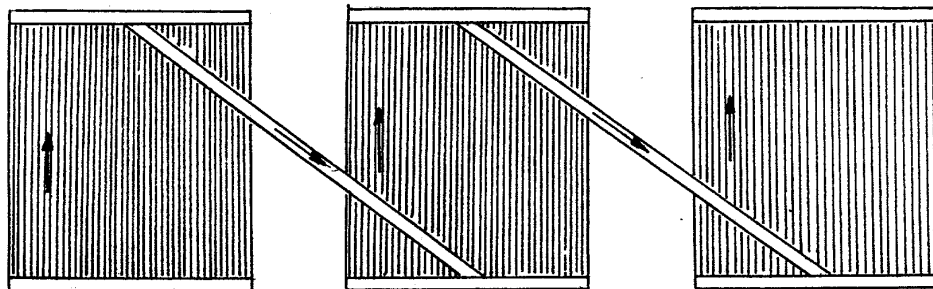


Fig. 2.2.15. - Paneles típicos de paredes de hogar de caldera Benson

La caldera Benson se regula a temperatura final del vapor constante; el combustible se regula según el caudal de agua de alimentación o sea para cada estado de carga se prevé una relación combustible – agua de alimentación.

Una característica distintiva de la caldera Benson es que su punto de evaporación no es fijo, sino que varía con el estado de carga.

2.2.5.2- Caldera Sulzer

La caldera Sulzer monotubular se desarrolló en el campo de las presiones subcríticas, basándose su diseño en dos conceptos fundamentales:

- 1- La distribución del fluido de trabajo en el número previsto de tubos en paralelo, se efectúa cuando aún se trata de agua pura sin burbujas de vapor.
- 2- El punto de evaporación para instalaciones subcríticas es mantenido fijo (en el botellón).

Este hecho es de significación para la regulación, dando además oportunidad para efectuar purgas y con ello permitir el empleo de igual calidad de agua que en calderas de circulación natural.

Un esquema del flujo agua – vapor de una caldera Sulzer se muestra en la figura 2.2.16.

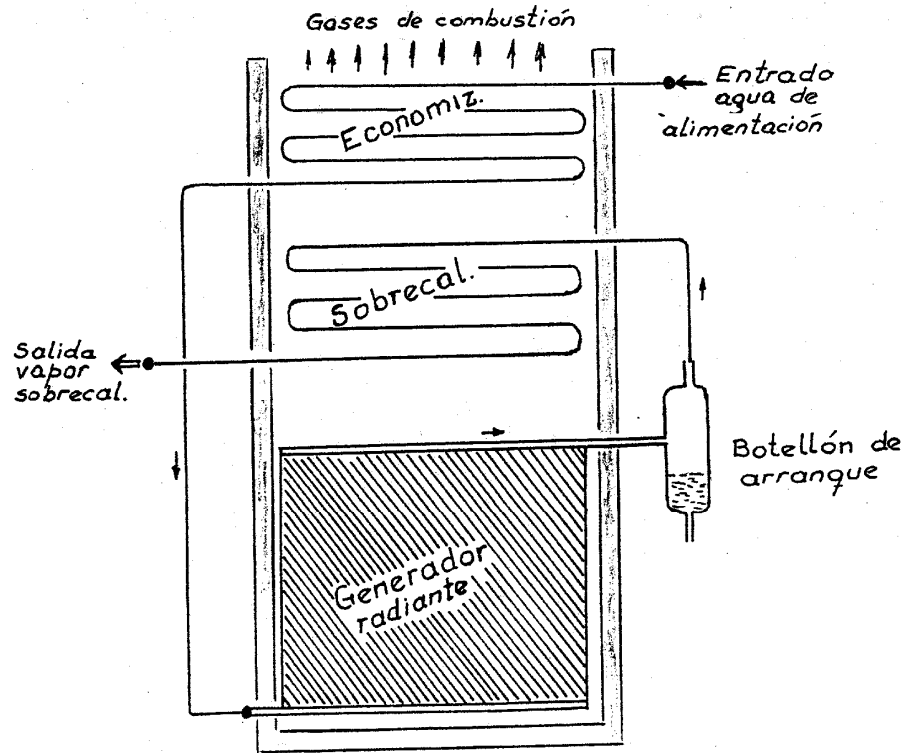


Fig. 2.2.16. – Esquema simplificado de flujo en generador de vapor Sulzer.

El agua llega por medio de la bomba de alimentación al economizador, fluyendo luego por el evaporador hasta el separador o botellón.

El agua llega por medio de la bomba de alimentación al economizador, fluyendo luego por el evaporador hasta el separador o botellón Sulzer, aquí se separa el agua del vapor. El vapor saturado pasa luego por los sobrecalentadores hasta alcanzar la temperatura deseada, saliendo luego hacia la turbina.

El punto de evaporación final fijo (características de la caldera Sulzer) da la ventaja que los diversos circuitos de regulación pueden ser independientes evitándose la influencia entre sí. La regulación interna de la caldera se subdivide entonces en cuatro circuitos a saber:

- 1- Regulación del agua de alimentación.
- 2- Regulación del nivel del botellón.
- 3- Regulación de temperatura del vapor.
- 4- Regulación de presión.

El hogar de la caldera Sulzer se caracteriza por la disposición del hogar con paredes de agua en forma helicoidal.

2.5.3- Caldera Ramsin

Es el tipo de caldera de tubo continuo modificado similar a la Sulzer de desarrollo en RUSIA. El evaporador está formado por tubos ascendentes en espiral de pequeña inclinación, que tienen instaladas placas orificios en su interior a los efectos de aumentar la estabilidad del flujo. Existen tipos con y sin botellón separador, como así también en algunos diseños poseen domo separador y superficies de evaporación extras en las que la circulación es natural. Un esquema simplificado de la disposición típica de estas calderas se muestra en la figura 2.2.17.

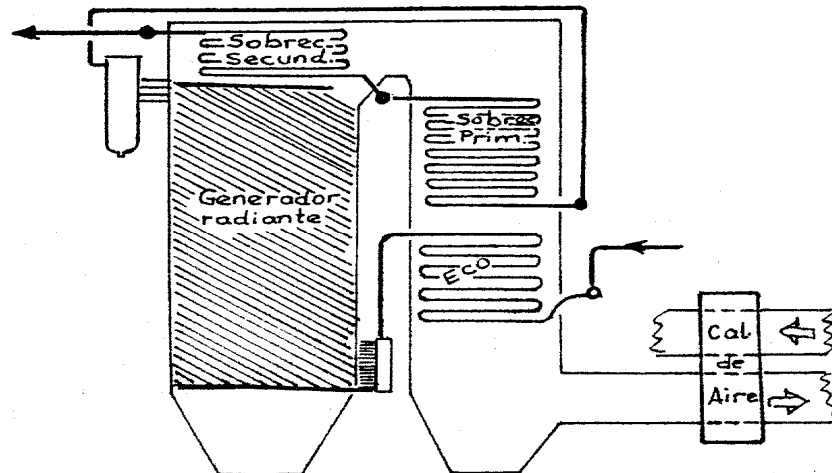


Fig. 2.2.17. – Representación esquemática del flujo en una caldera Ramsin.

En la figura 2.2.18., se representa un corte transversal de un generador de paso forzado.

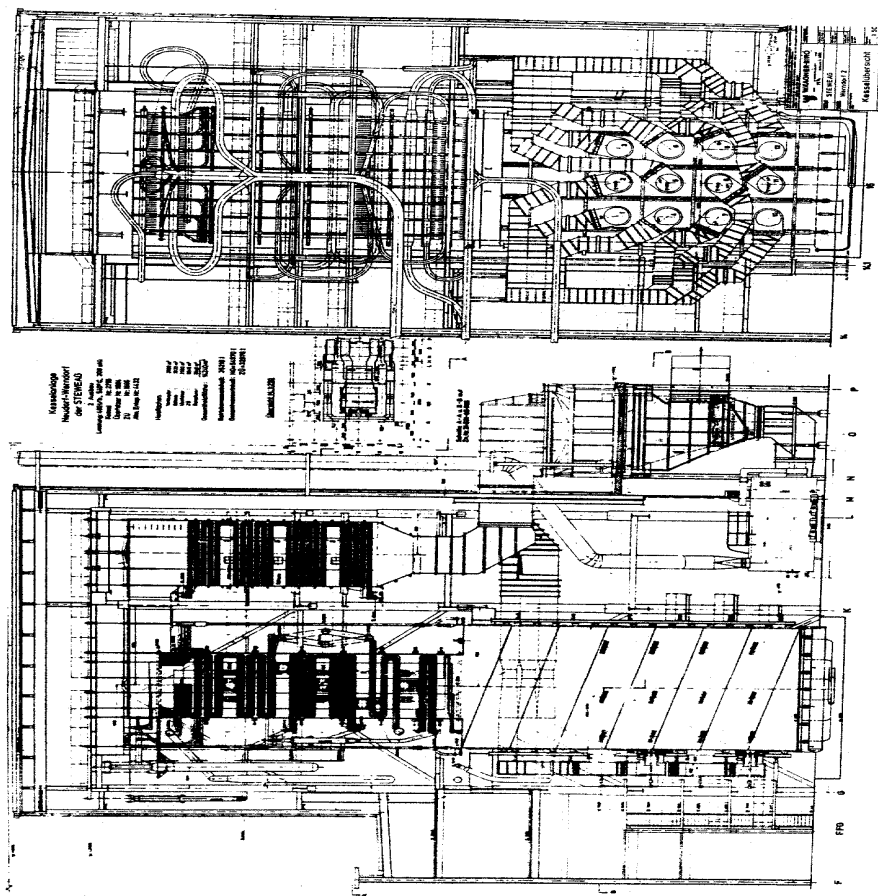


Fig. 2.2.18. – Caldera de paso forzado